

ANÁLISE DE DADOS: VARIAÇÃO DE TEMPERATURA PARCIAL DE PERNAMBUCO

Matheus Gonçalves Ribeiro de Amorim (amorim.cpm@gmail.com)
Wylliam Marinho Rufino (marinhowyllian157@gmail.com)

Fonte dos Dados: <https://portal.inmet.gov.br/dadoshistoricos>

Aplicação OLAP: Power BI

Github: <https://github.com/WylliamMarinho/sistema-de-analise-de-temperatura>

ETAPA 1 - PLANEJAMENTO

1. Contextualização

Os dados meteorológicos deste projeto provêm do acervo histórico de dados abertos do **Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)**. Esta base relata aferições climáticas de estações automáticas em todo o Brasil, disponibilizadas publicamente em formato CSV/XLS.

Estrutura da Fonte: REGIAO; UF; ESTACAO; CODIGO(WMO); LATITUDE; LONGITUDE; ALTITUDE; DATA DE FUNDACAO; Data; Hora UTC; PRECIPITAÇÃO; PRESSAO; RADIACAO; TEMPERATURA (Bulbo Seco, Orvalho, Máx, Mín); UMIDADE; VENTO.

Variáveis Selecionadas para o Projeto:

As dimensões e métricas trabalhadas incluem **região, estado, cidade, estação, latitude, longitude, hora, data e temperatura**.

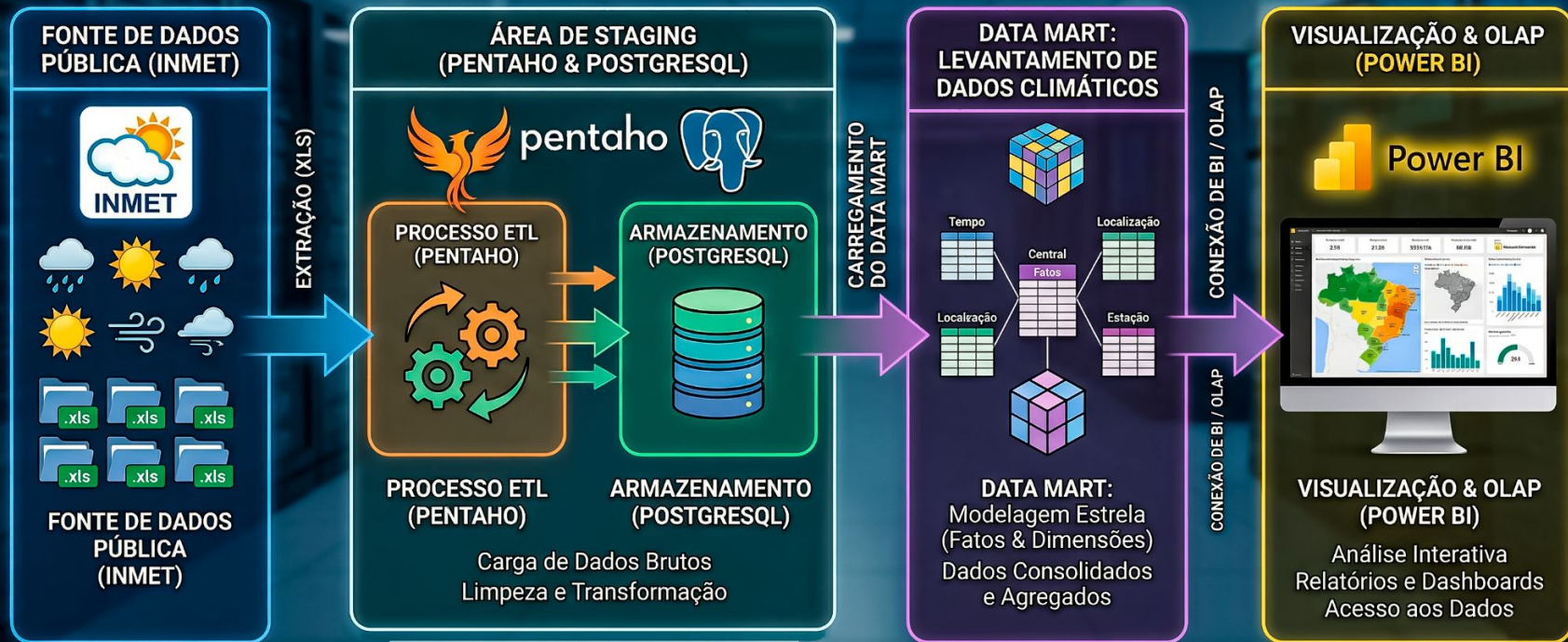
**Nota: A análise integra os dados brutos e transformados da tabela INMET para evidenciar variações térmicas recentes.*

2. Escopo/objetivo do Data Mart

Este projeto visa avaliar variações de temperatura num recorte da região do Pernambuco no decorrer dos últimos cinco anos no período de 2021 a 2025. Para isto, será feita uma análise dos dados de três observatórios climáticos situados nas cidades de Floresta, Salgueiro e Serra Talhada, gerando um triangulamento da região.

3.

ARQUITETURA DO DATA MART: LEVANTAMENTO DE DADOS CLIMÁTICOS



4. Processo

1. Definição do escopo do estudo

- Definição das cidades analisadas
- Definição do período histórico
- Escolha das variáveis climatológicas
- Definição dos objetivos analíticos
- Identificação dos indicadores climáticos

2. Levantamento das fontes de dados

- Identificação do portal do INMET
- Verificação da disponibilidade dos arquivos
- Verificação do formato dos dados
- Validação da periodicidade dos registros
- Avaliação da qualidade dos dados públicos

4. Processo

3. Download dos arquivos meteorológicos

- Download dos arquivos CSV/XLS;
- Separação por cidade;
- Separação por ano;
- Organização dos arquivos em diretórios.

4. Análise exploratória inicial

- Identificação de colunas;
- Identificação de medições inválidas;
- Verificação de dados ausentes;
- Identificação de valores extremos;
- Análise da estrutura temporal.

4. Processo

5. Criação do banco PostgreSQL

- Instalação do PostgreSQL;
- Configuração do banco;
- Criação do schema;
- Configuração de permissões;
- Criação das tabelas temporárias.

6. Importação inicial dos dados

- Importação dos CSVs;
- Conversão de codificação;
- Conversão de tipos;
- Padronização de datas;
- Validação dos registros importados.

4. Processo

7. Processo ETL com Pentaho

- Extração dos dados;
- Filtragem de registros inválidos;
- Limpeza de linhas vazias;
- Tratamento de valores nulos;
- Conversão de formatos numéricos;
- Padronização temporal;
- Criação das surrogate keys;
- Classificação térmica;
- Transformação dimensional;
- Carga das dimensões;
- Carga da tabela fato.

4. Processo

8. Construção do Data Mart

- Criação do Star Schema;
- Criação das dimensões;
- Criação da tabela fato;
- Criação dos relacionamentos;
- Criação de índices analíticos.

9. Desenvolvimento OLAP

- Integração com Power BI;
- Criação de dashboards;
- Construção de gráficos;
- Construção de KPIs;
- Criação de filtros temporais;
- Criação de filtros geográficos.

4. Abordagem

Bottom Up: O Data Mart será criado primeiro, programado com pontes para futuras expansões e integrações.

Vantagens: Permite entregas rápidas (entregas de valor em ciclos curtos), focando especificamente em um setor do negócio (neste caso, climatologia do sertão) sem a necessidade de construir um Data Warehouse corporativo complexo primeiro. Reduz o tempo e custo inicial do projeto.

Star Schema (Esquema Estrela): Os dados do DM serão centrados na medição climática.

Vantagens: É o modelo de design mais otimizado para a performance de consultas (OLAP) e inteligência de negócios. Ao separar os dados em uma tabela Fato central rodeada por dimensões desnormalizadas, reduz-se drasticamente a complexidade dos JOINS no banco de dados, resultando em tempos de resposta em milissegundos no Power BI e tornando o modelo altamente intuitivo para navegação.

5. Usuários

- > Pesquisadores climáticos.
- > Trabalhadores do Agronegócio.
- > Concessionárias de serviço público.
- > Empresas de arquitetura e construção civil.
- > Público em geral.

ETAPA 2 - LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES

6. Consultas de Apoio à Decisão

- Qual cidade apresentou maior temperatura média anual?
- Qual cidade apresentou maior quantidade de extremos térmicos ($>35^{\circ}\text{C}$)?
- Como a temperatura média variou entre 2021 e 2025?
- Quais meses apresentam maiores médias térmicas?
- Qual horário do dia apresenta maiores temperaturas médias?
- Qual cidade possui maior frequência de temperaturas extremas?
- Qual foi a maior temperatura registrada no período analisado?
- Existe tendência de aumento de temperatura ao longo dos anos?
- Qual estação meteorológica apresenta maior variabilidade térmica?
- Como as temperaturas variam entre as cidades analisadas?
- Qual trimestre possui maior incidência de extremos térmicos?
- Qual ano apresentou maior número de registros críticos?

7. Indicadores do estudo de variação climática em recorte de Pernambuco:

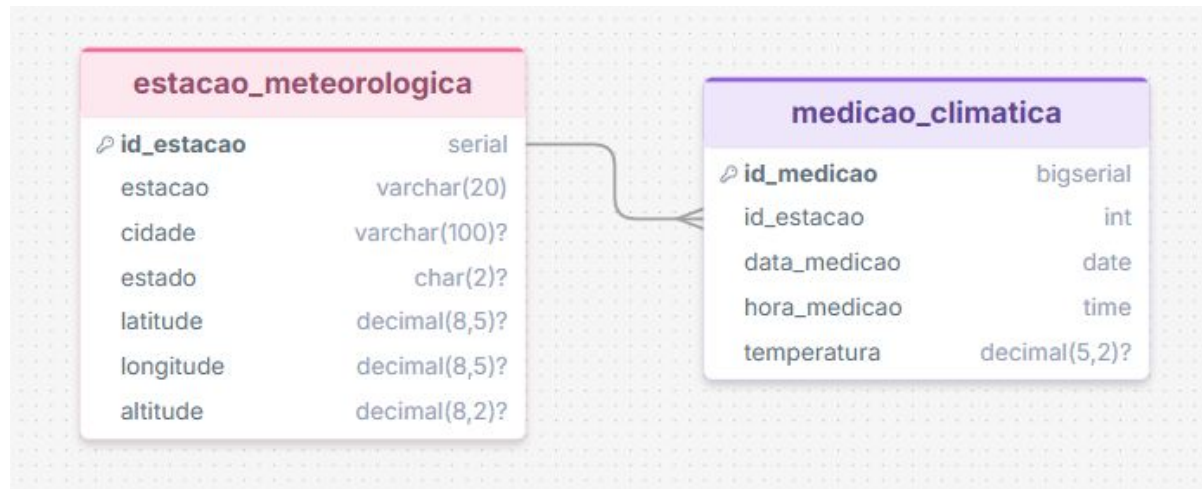
1 - Evolução da temperatura média anual	6 - Temperatura máxima anual
2 - Temperatura média por cidade	7 - Temperatura mínima anual
3 - Temperatura média por mês	8 - Frequência de extremos térmicos por cidade
4 - Temperatura média por horário	9 - Distribuição temporal das temperaturas
5 - Quantidade de extremos térmicos ($>35^{\circ}\text{C}$)	10 - Tendência de aquecimento regional

<https://portal.inmet.gov.br/dadoshistoricos>

ETAPA 3 - MODELAGEM

9. Modelo Relacional

Esta estrutura espelha como os dados brutos do INMET serão armazenados no banco PostgreSQL após a extração e antes da transformação via Pentaho. Separar a estação das medições evita anomalias de atualização no ambiente transacional preliminar.



10. Modelo Dimensional

- A. A área de negócio central deste Data Mart está estritamente inserida na Meteorologia Climatologia Aplicada. O escopo técnico do projeto consiste no monitoramento analítico de variáveis atmosféricas térmicas no período de 2021 a 2025.
- B. Monitoramento e medição climática horária: O evento de negócio que gera os dados (o "fato") é a leitura automática dos sensores pelas estações do INMET. O esquema estrela será centrado neste processo.
- C. O grão da tabela fato deve ser a medição horária exata. A menor informação descritiva possível de cada dimensão estruturada é:

dim_tempo: Ano > Mês > Dia > Hora (Hora é a menor informação).

dim_local: Estado > Cidade > Estação (Estação do INMET é a menor informação).

dim_temperatura: Faixa Descritiva > Indicador Extremo/Temperatura exata (Classificação na hora é a menor informação).

10. Modelo Dimensional

D. Atributos e Hierarquia das Dimensões

A criação da Dim_Temperatura

Hierarquia:

Classificação → Faixa térmica

dim_temperatura	
🔑 sk_temperatura	serial
classificacao	varchar(50)?
temperatura_min	decimal(5,2)?
temperatura_max	decimal(5,2)?
is_extremo	boolean?

10. Modelo Dimensional

D. Atributos e Hierarquia das Dimensões

A criação da Dim_Tempo

Hierarquia:

Ano → Semestre → Trimestre → Mês → Dia → Hora

dim_tempo	
🔗 sk_tempo	serial
ano	int?
semestre	int?
trimestre	int?
mes	int?
nome_mes	varchar(20)?
dia	int?
hora	int?
dia_semana	varchar(20)?
final_semana	boolean?

10. Modelo Dimensional

D. Atributos e Hierarquia das Dimensões

A criação da Dim_Local

Hierarquia:

Região → Estado → Cidade → Estação

dim_local	
🔑 sk_local	serial
regiao	varchar(50)?
estado	varchar(50)?
cidade	varchar(100)?
estacao	varchar(100)?
latitude	decimal(8,5)?
longitude	decimal(8,5)?

10. Modelo Dimensional

E. Métricas da Fato (incluir o tipo da métrica: aditiva...)

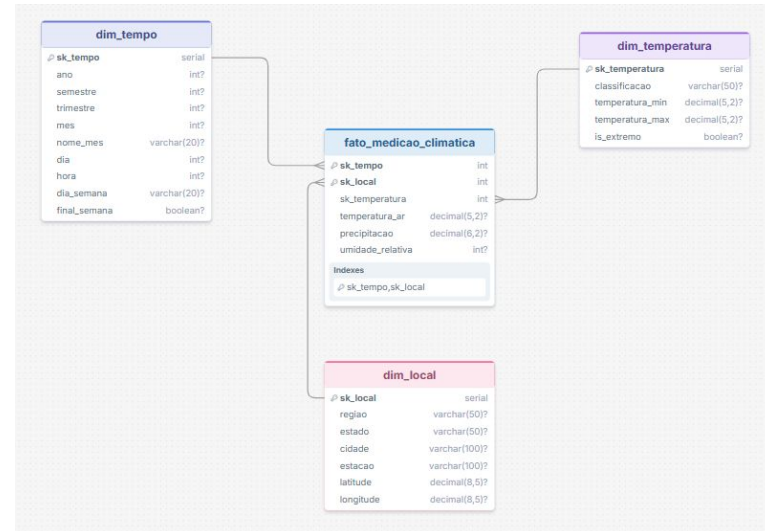
- `valor_temperatura` : (Temperatura exata na hora da coleta): Métrica Semi-aditiva. Pode ser calculada a média (para análises mensais/anuais), mas não faz sentido somá-la.
- `contagem_ocorrencia` : (Sempre recebe valor 1): Métrica Aditiva. Utilizada para somar a quantidade de horas/dias nas consultas.

Para calcular o indicador "Qtd. de dias com Temp > 35°C", soma-se a `contagem_ocorrencia` cruzando com a `Dim_Temperatura` (onde `is_extremo = True`).

10. Modelo Dimensional

F. Esquema Estrela

A fato une as três dimensões solicitadas e armazena os valores numéricos. A chave primária composta garante a granularidade única por hora/local.



10. Modelo Dimensional

G. Simulação de inserção de 10 “fatos”

-- Executar este bloco gera apenas o contêiner (tabelas dimensionais)
vazio no Banco

```
CREATE TABLE dim_tempo (
```

```
    sk_tempo INT PRIMARY KEY, data_completa DATE, ano INT,  
    mes INT, dia INT, hora TIME
```

```
);
```

```
CREATE TABLE dim_local (
```

```
    sk_local SERIAL PRIMARY KEY,  
    codigo_inmet VARCHAR(10), cidade  
    VARCHAR(100), estado VARCHAR(2)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE dim_temperatura (
```

```
    sk_temperatura SERIAL PRIMARY KEY,  
    faixa_descricao VARCHAR(50), is_extremo  
    BOOLEAN
```

```
);
```


10. Modelo Dimensional

G. Simulação de inserção de 10 “fatos”

Código PostgreSQL (Inserções):

SQL

-- Assumindo que as chaves SK_LOCAL representam:

1=Salgueiro, 2=Serra Talhada, 3=Floresta

-- E as chaves SK_TEMPERATURA representam: 1=Normal,
2=Extremo (>35C)

```
INSERT INTO fato_medicao_climatica  
(sk_tempo, sk_local, sk_temperatura,  
valor_temperatura, contagem_ocorrendia)  
VALUES
```

-- 2020: Salgueiro e Floresta

(2020011514, 1, 2, 36.5, 1), -- Extremo

(2020011515, 1, 2, 35.8, 1), -- Extremo

(2020061009, 3, 1, 28.0, 1), -- Normal

-- 2021: Serra Talhada

(2021072003, 2, 1, 19.5, 1), -- Normal

(2021072014, 2, 2, 37.1, 1), -- Extremo

-- 2023: Floresta

(2023101513, 3, 2, 38.2, 1), -- Extremo

(2023101514, 3, 2, 39.0, 1), -- Extremo

-- 2025: Salgueiro e Serra Talhada

(2025031208, 1, 1, 25.5, 1), -- Normal

(2025031215, 2, 2, 36.0, 1), -- Extremo

(2025031216, 2, 1, 34.5, 1); -- Normal

10. Modelo Dimensional do Data Mart (lógico)

H. Estimativa de espaço

O Data Mart gerado é extremamente leve (menos de 5 MB de dados brutos na tabela fato). Isso indica que a arquitetura definida (PostgreSQL para armazenamento local e visualização no Power BI) terá um desempenho impecável (tempos de resposta em milissegundos) para os usuários analisarem as variações de temperatura.

- Total de dias: 5 anos (2021 a 2025) x 365 dias = 1.825 dias.
- Total de horas (registros por dia): 24 horas.
- Total de estações: 3 cidades.
- Cálculo de linhas na Fato: 1.825 dias x 24 horas x 3 estações = 131.400 registros.
- Tamanho estimado por linha: ~24 bytes (3 inteiros FKs, 1 decimal, 1 inteiro métrica).
- Tamanho total bruto: 131.400 x 24 bytes ≈ 3.15 MB.

ETAPA 4 - PROJETO FÍSICO DO BD

11. Modelo Relacional do Data Mart (físico)

SQL

```
-- =====
-- ETAPA 4: PROJETO FÍSICO DO DATA MART (POSTGRESQL)
-- Esquema Estrela: Medição Climática INMET (2021-2025)
-- =====

-- 1. CRIAÇÃO DAS TABELAS DIMENSIONAIS
-- Dimensão Tempo
CREATE TABLE dim_tempo (
    sk_tempo SERIAL PRIMARY KEY,
    ano INTEGER,
    semestre INTEGER,
    trimestre INTEGER,
    mes INTEGER,
    nome_mes VARCHAR(20),
    dia INTEGER,
    hora INTEGER,
    dia_semana VARCHAR(20),
    final_semana BOOLEAN
);

-- Dimensão Local
CREATE TABLE dim_local (
    sk_local SERIAL PRIMARY KEY,
    regioao VARCHAR(50),
    estado VARCHAR(50),
    cidade VARCHAR(100),
    estacao VARCHAR(100),
    latitude NUMERIC(8,5),
    longitude NUMERIC(8,5)
);

-- Dimensão Temperatura (Band Mapping)
CREATE TABLE dim_temperatura (
    sk_temperatura SERIAL PRIMARY KEY,
    classificacao VARCHAR(50),
    temperatura_min NUMERIC(5,2),
    temperatura_max NUMERIC(5,2),
    is_extremo BOOLEAN
);
```

-- 2. CRIAÇÃO DA TABELA FATO

```
-- Fato Medição Climática
CREATE TABLE fato_medicao_climatica (
    sk_tempo INTEGER NOT NULL,
    sk_local INTEGER NOT NULL,
    sk_temperatura INTEGER NOT NULL,
    temperatura_ar NUMERIC(5,2),
    precipitacao NUMERIC(6,2),
    umidade_relativa INTEGER,

    -- Chave Primária Composta
    CONSTRAINT pk_fato_medicao PRIMARY KEY (sk_tempo, sk_local),

    -- Chaves Estrangeiras
    CONSTRAINT fk_fato_tempo FOREIGN KEY (sk_tempo) REFERENCES dim_tempo(sk_tempo),
    CONSTRAINT fk_fato_local FOREIGN KEY (sk_local) REFERENCES dim_local(sk_local),
    CONSTRAINT fk_fato_temperatura FOREIGN KEY (sk_temperatura) REFERENCES
    dim_temperatura(sk_temperatura)
);
```

-- 3. CRIAÇÃO DE ÍNDICES PARA OTIMIZAÇÃO OLAP

-- Índices nas chaves estrangeiras da tabela Fato para acelerar os JOINS no Power BI

```
CREATE INDEX idx_fato_tempo ON fato_medicao_climatica (sk_tempo);
CREATE INDEX idx_fato_local ON fato_medicao_climatica (sk_local);
CREATE INDEX idx_fato_temperatura ON fato_medicao_climatica (sk_temperatura);
```

-- Índice composto para buscas focadas em extremos térmicos por local

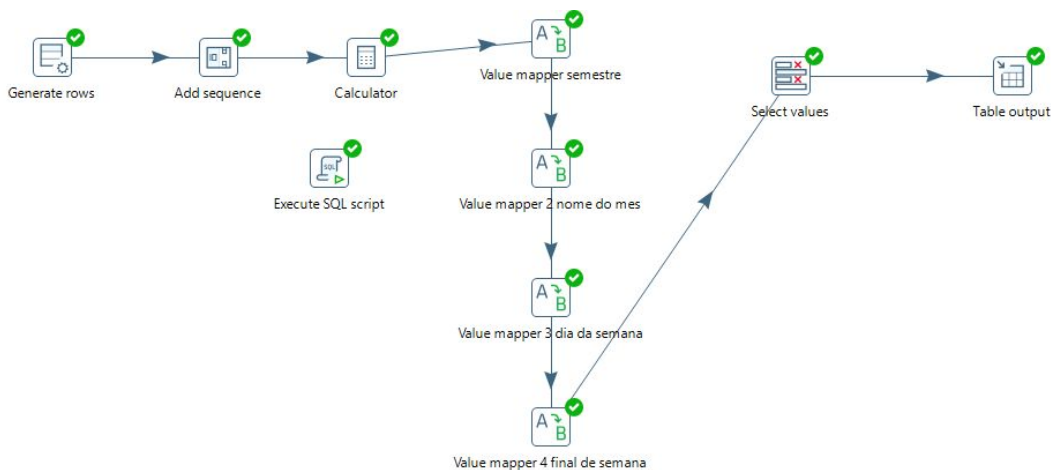
```
CREATE INDEX idx_fato_local_temp ON fato_medicao_climatica
(sk_local, sk_temperatura);
```

ETAPA 5 - EXTRAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E CARGA

12. Plano de Carga da Dimensão Tempo

A dimensão temporal possui granularidade de horas e deve cobrir de forma ininterrupta o período de 01/01/2021 a 31/12/2025 (incluindo o ano bissexto de 2024), totalizando 43.824 registros. Por ser uma dimensão contínua, optou-se pela geração sistêmica dos dados dentro do próprio Pentaho, sem a leitura de planilhas externas.

Geração de Linhas: Utilizou-se o step Generate Rows para estipular o limite de 43.824 iterações a partir de uma data-base inicial (2021-01-01 00:00:00), acoplado a um Add sequence que atua como contador numérico de horas.



12. Plano de Carga da Dimensão Tempo

Transformação e Cálculos: Através do step Calculator, a data base foi somada ao contador para gerar as horas contínuas. No mesmo componente, extraiu-se matematicamente os atributos fundamentais: Ano, Mês, Dia, Hora, Trimestre e Dia da Semana (numérico).

Mapeamento de Regras de Negócio: Múltiplos steps Value Mapper foram encadeados para traduzir valores numéricos em descritivos de forma visual, como a conversão dos meses numéricos em nomenclaturas textuais ("Janeiro", "Fevereiro"), dias da semana ("Segunda-feira", etc.), definição do semestre e identificação de finais de semana (Atributo Booleano).

Carga: Após o filtro e adequação de tipagem e renomeação via Select Values, os dados foram inseridos na tabela dim_tempo no PostgreSQL usando o Table Output. A Chave Substituta (sk_tempo) não foi mapeada no Pentaho, delegando ao banco de dados PostgreSQL a responsabilidade de gerá-la automaticamente através do tipo de dado SERIAL.

	sk_tempo [PK] integer	ano integer	semestre integer	trimestre integer	mes integer	nome_mes character varying (20)	dia integer	hora integer	dia_semana character varying (20)	final_semana boolean
1	2021010100	2021	1	1	1	Janeiro	1	0	Sexta-feira	false
2	2021010101	2021	1	1	1	Janeiro	1	1	Sexta-feira	false
3	2021010102	2021	1	1	1	Janeiro	1	2	Sexta-feira	false
4	2021010103	2021	1	1	1	Janeiro	1	3	Sexta-feira	false
5	2021010104	2021	1	1	1	Janeiro	1	4	Sexta-feira	false
6	2021010105	2021	1	1	1	Janeiro	1	5	Sexta-feira	false

13. Plano de Carga da Dimensão Local

A dim_local é uma dimensão estática e bem delimitada pelo escopo do projeto, contemplando três observatórios climáticos específicos do INMET localizados no Sertão de Pernambuco: Serra Talhada (A350), Floresta (A351) e Salgueiro (A370).

Extração e Transformação: Utilizou-se o componente Data Grid, onde os metadados fixos de cada estação (Latitude, Longitude, Região, Estado e Cidade) foram declarados manualmente.

Carga: Os registros foram mapeados para a tabela dim_local via Table Output. A Chave Substituta (sk_local) não foi mapeada no Pentaho, delegando ao banco de dados PostgreSQL a responsabilidade de gerá-la automaticamente através do tipo de dado SERIAL (Auto-incremento).

	sk_local [PK] integer	regiao character varying (50)	estado character varying (50)	cidade character varying (100)	estacao character varying (100)	latitude numeric (8,5)	longitude numeric (8,5)
1	1	NE	PE	Serra Talhada	A350	-7.95427	-38.29508
2	2	NE	PE	Floresta	A351	-8.59888	-38.58416
3	3	NE	PE	Salgueiro	A370	-8.05805	-39.09611

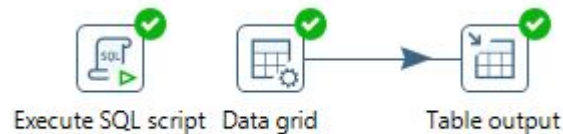


14. Plano de Carga da Dimensão Temperatura

Esta dimensão atua sob a modelagem de Band Mapping (Mapeamento de Faixas), servindo para categorizar as temperaturas numéricas em níveis descritivos para facilitar a análise qualitativa (ex: análise de extremos térmicos $>35^{\circ}\text{C}$).

Extração e Transformação: Semelhante à dimensão Local, implementou-se o step Data Grid contendo as regras de negócio de limite inferior e superior para as classes: "Frio", "Agradável", "Quente" e "Extremo", além da flag booleana is_extremo.

Carga: Os dados categóricos foram carregados no banco de dados, estabelecendo as chaves sk_temperatura que serão posteriormente buscadas pela tabela fato para classificar cada aferição climática.



	sk_temperatura [PK] integer	classificacao character varying (50)	temperatura_min numeric (5,2)	temperatura_max numeric (5,2)	is_extremo boolean
1	1	Frio	-99.00	18.00	false
2	2	Agradavel	18.01	26.00	false
3	3	Quente	26.01	35.00	false
4	4	Extremo	35.01	99.00	true

15. Plano de Carga da Fato

A carga da Tabela Fato (fato_medicao_climatica) representou o fluxo mais complexo do ETL, exigindo o processamento em lote de 15 arquivos CSV brutos do INMET (5 anos x 3 cidades), totalizando mais de 131 mil horas de medições, além da tratativa de anomalias, limpeza de strings e integridade referencial. O roteiro metodológico foi dividido em três frentes:

15.1. Extração em Lote e Bypass de Metadados:

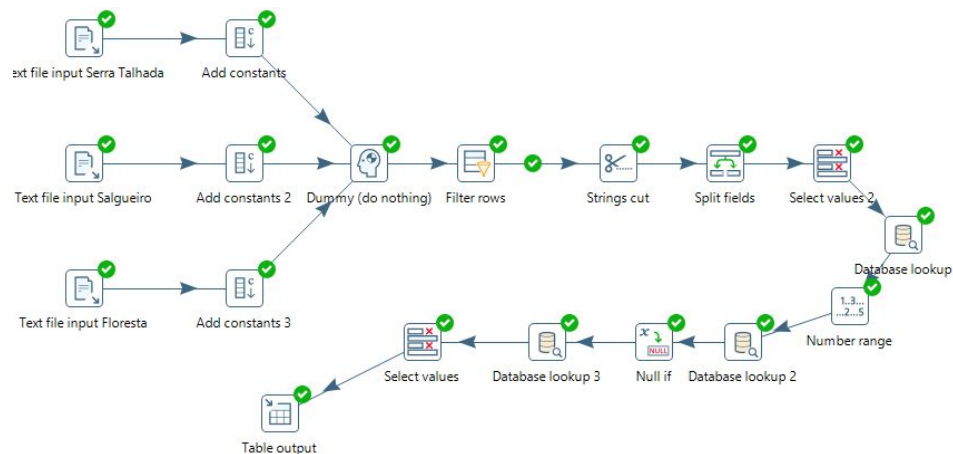
Para evitar a complexidade de gerenciar dezenas de fluxos isolados, utilizaram-se três steps Text file input (um para cada cidade), lendo os 5 anos retrospectivos em bloco. Como os relatórios do INMET carregam 8 linhas de "lixo" (metadados do observatório) antes do início da tabela, a ferramenta foi configurada para ignorar as 9 primeiras linhas (pulando também o cabeçalho após o reconhecimento dos campos). A chave da estação (codigo_estacao) foi injetada no fluxo paralelamente via Add Constants, antes da união de todos os fluxos.

15. Plano de Carga da Fato

15.2. Limpeza e Construção de Chaves (Data Cleansing):

Para garantir o cruzamento com o banco de dados, os campos nativos do CSV sofreram limpezas literais: a Hora UTC foi aparada com o step Strings cut para extrair apenas as horas puras (ex: de '1400 UTC' para '14'), e o campo Data foi fatiado com o Split fields em Dia, Mês e Ano. Em seguida, o Select values converteu essas novas strings para números inteiros (Integer).

	sk_tempo [PK] integer	sk_local [PK] integer	sk_temperatura integer	temperatura_ar numeric (5,2)	precipitacao numeric (6,2)	umidade_relativa integer
2353	785	1	3	32.00	0.00	30
2354	785	2	3	32.30	0.00	31
2355	785	3	3	34.00	0.00	27
2356	786	1	3	32.10	0.00	27
2357	786	2	3	32.60	0.00	31
2358	786	3	3	33.90	0.00	28
2359	787	1	3	33.50	0.00	26
2360	787	2	3	34.20	0.00	30
2361	787	3	3	34.40	0.00	23
2362	788	1	3	33.10	0.00	25



15. Plano de Carga da Fato

15.3. Integração (Lookups) e Carga:

Lookup de Local: Busca da sk_local baseada no codigo_estacao.

Lookup de Temperatura (Band Mapping Dinâmico): A temperatura medida (medida base) passou pelo componente Number Range, classificando-se dinamicamente na faixa correta, permitindo o cruzamento seguro com a tabela dim_temperatura.

Lookup de Tempo: Busca da sk_tempo cruzando as 4 informações temporais fragmentadas do CSV (Ano, Mês, Dia e Hora) diretamente com a dimensão de tempo no PostgreSQL, garantindo que a fato herde o ID Serial gerado pela base de dados.

Controle de Nulos: Para garantir a integridade referencial em casos de falha do sensor do INMET (temperatura medida como nula), o lookup de temperatura foi blindado com um valor Default, evitando bloqueios de Foreign Key na inserção.

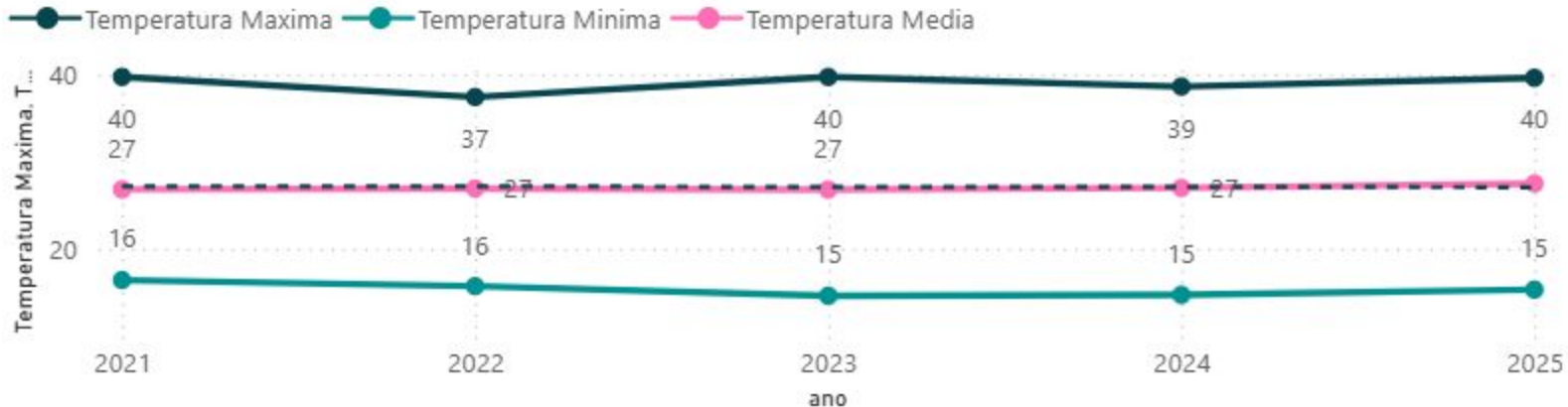
Após a padronização das nomenclaturas, extração de colunas não utilizadas e conversão rigorosa das máscaras de tipagem no Select Values, os dados finais de Temperatura do Ar, Precipitação e Umidade Relativa foram carregados no PostgreSQL na tabela fato (Table Output) efetuando commits em lotes de grande volume para maximizar o desempenho.

ETAPA 6 - APLICAÇÃO OLAP e PAINEL DE BORDO

16. Consulta OLAP 1: Evolução Temporal e Tendência de Aquecimento

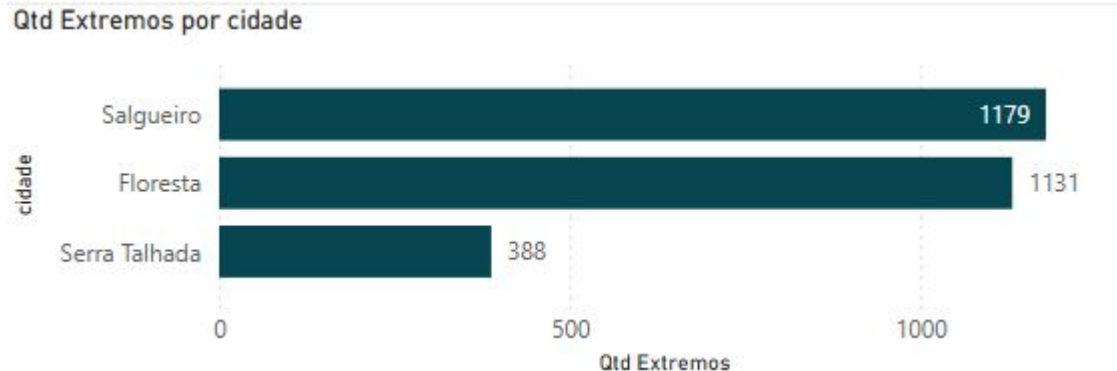
Objetivo: Analisar como a temperatura se comportou ao longo dos 5 anos e identificar sazonalidades.

Temperatura Maxima, Temperatura Minima e Temperatura Media por ano



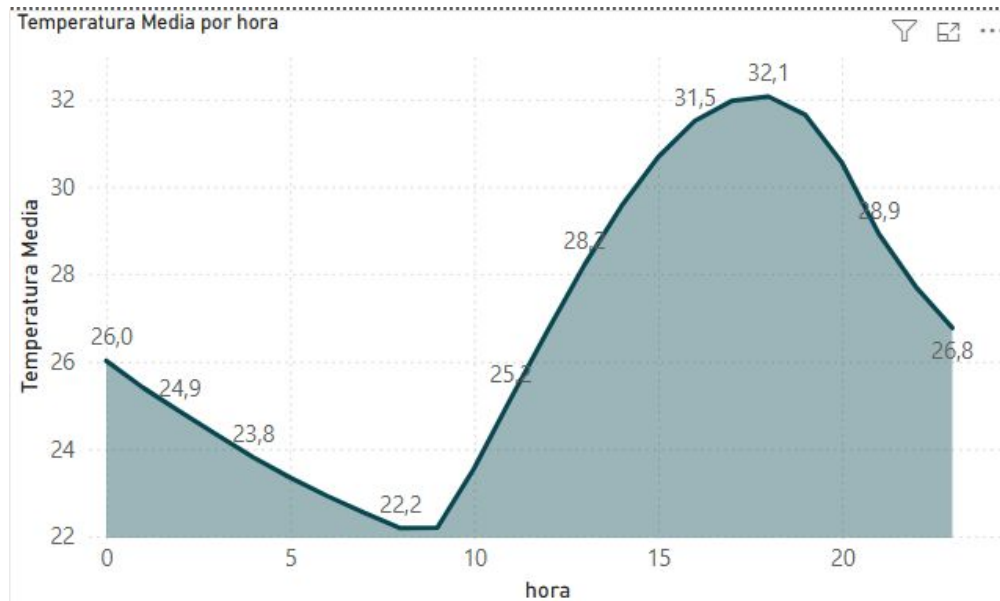
16. Consulta OLAP 2: Análise Geográfica e Ocorrência de Extremos

Objetivo: Comparar o volume de anomalias térmicas por cidade.

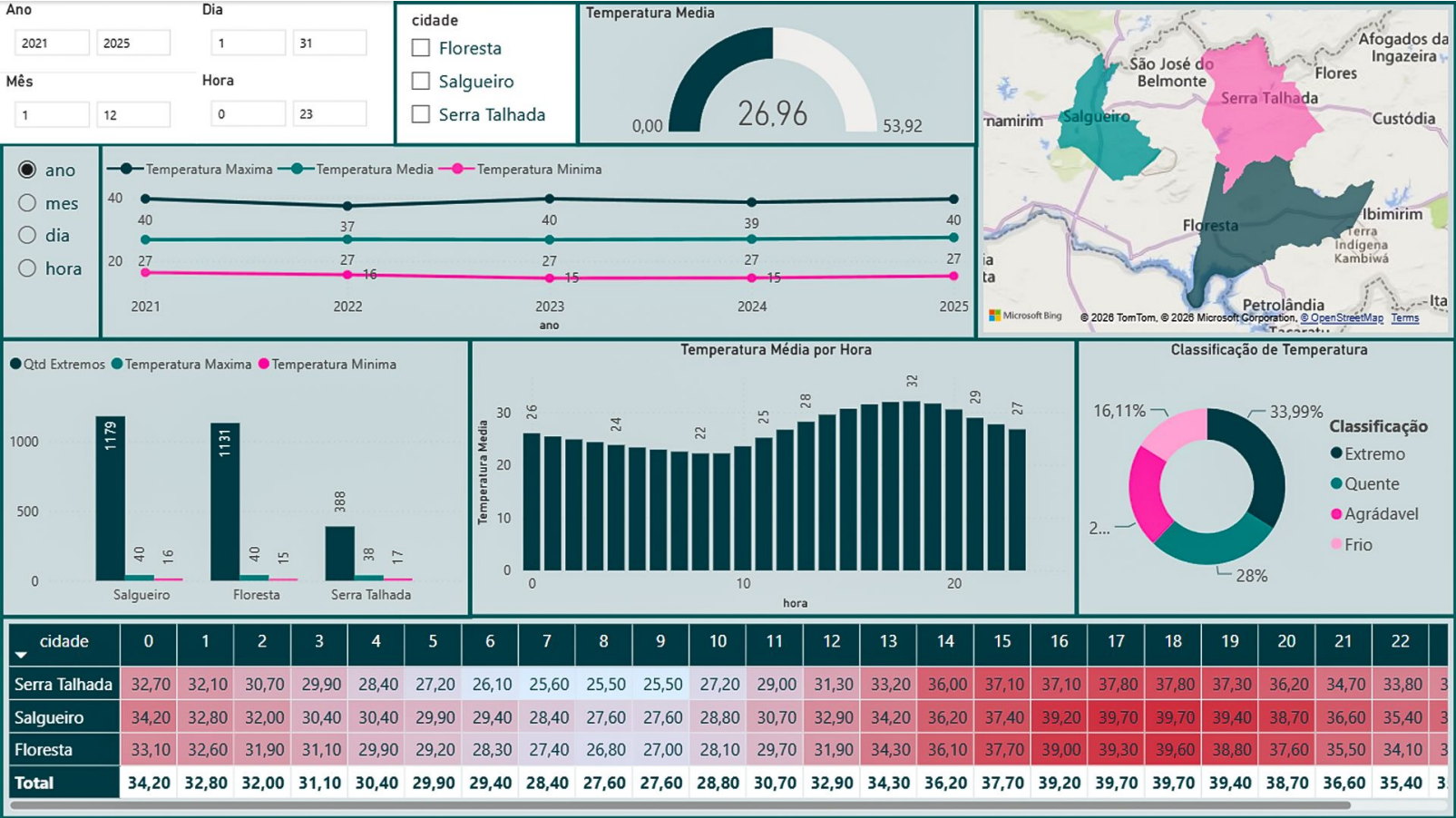


16. Consulta OLAP 3: Comportamento Horário

Objetivo: Descobrir qual o horário mais crítico do dia.



16. Painel de Bordo (ponto extra)



Referências

- Dados fontes (abertos): Instituto Nacional de Meteorologia - INMET
- Portal de Dados Históricos: <https://portal.inmet.gov.br/dadoshistoricos>
- Repositório do Projeto (Github):
<https://github.com/WylliamMarinho/sistema-de-analise-de-temperatura>
- Dicionário de Dados e Documentação do Projeto

Anexos

The figure displays four screenshots of the Orange3 data mining software interface, arranged in a 2x2 grid. Each screenshot shows a different workflow design and its corresponding execution results table.

Top Left Screenshot: The workflow consists of three steps: 'Execute SQL script', 'Data grid Local', and 'Table output'. The execution results table shows the following data:

Nº	Nome do step	Copiar	Colar	Excluir	Estado	Sucesso	Atualizado	Rejeitado	Erros	Ativo	Tempo	Velocidade [1/s]	Pontos/sec
1	Data grid Local	0	0	3	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	176	-
2	Execute SQL script	0	0	1	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	30	-
3	Table output	0	3	3	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	40	-

Top Right Screenshot: The workflow consists of three steps: 'Execute SQL script', 'Data grid', and 'Table output'. The execution results table shows the following data:

Nº	Nome do step	Copiar	Colar	Excluir	Estado	Sucesso	Atualizado	Rejeitado	Erros	Ativo	Tempo	Velocidade [1/s]	Pontos/sec
1	Data grid	0	0	4	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	1,133	-
2	Execute SQL script	0	0	1	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	250	-
3	Table output	0	4	4	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	95	-

Bottom Left Screenshot: The workflow is more complex, involving 'Generate rows', 'Add sequence', 'Calculator', 'Execute SQL script', 'Select values', and 'Table output'. The execution results table shows the following data:

Nº	Nome do step	Copiar	Colar	Excluir	Estado	Sucesso	Atualizado	Rejeitado	Erros	Ativo	Tempo	Velocidade [1/s]	Pontos/sec
1	Generate rows	0	0	43524	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	188,207	-
2	Add sequence	0	43524	43524	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	97,125	-
3	Calculator	0	43524	43524	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	75,407	-
4	Execute SQL script	0	43524	43524	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	22,386	-
5	Value mapper: nome do mes	0	43524	43524	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	60,880	-
6	Value mapper: 2 ano do semestre	0	43524	43524	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	22,962	-
7	Value mapper: 3 ano do semestre	0	43524	43524	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	40,631	-
8	Select values	0	43524	43524	0	0	0	0	0	Finished	1.0s	44,848	-
9	Table output	0	0	43524	0	0	0	0	0	Finished	1.1s	40,423	-
10	Execute SQL script	0	0	1	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	258	-

Bottom Right Screenshot: The workflow is the most complex, involving multiple data sources and processing steps. The execution results table shows the following data:

Nº	Nome do step	Copiar	Colar	Excluir	Estado	Sucesso	Atualizado	Rejeitado	Erros	Ativo	Tempo	Velocidade [1/s]	Pontos/sec
1	Test file input: Sem Tabela	0	0	43524	43589	0	1	0	0	Finished	1.9s	23,686	-
2	Test file input: Floresta	0	0	43524	43589	0	1	0	0	Finished	1.8s	24,077	-
3	Test file input: Sequencia	0	0	43524	43589	0	1	0	0	Finished	1.8s	24,412	-
4	Add constants: 1	0	43524	43524	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	12,608	-
5	Add constants: 2	0	43524	43524	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	12,608	-
6	Filter rows	0	43524	43524	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	12,608	-
7	Replace in string	0	43524	43524	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	12,608	-
8	String out	0	43524	43524	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	12,608	-
9	Concat fields	0	43524	43524	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	12,608	-
10	Database lookup	0	43524	43524	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	12,608	-
11	Number range	0	43524	43524	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	12,608	-
12	Database lookup	0	43524	43524	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	12,608	-
13	Number range	0	43524	43524	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	12,608	-
14	Database lookup	0	43524	43524	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	12,608	-
15	Number range	0	43524	43524	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	12,608	-
16	Database lookup	0	43524	43524	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	12,608	-
17	Table output	0	43524	43524	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	12,608	-

Código SQL

```
CREATE TABLE dim_temperatura (  
    sk_temperatura SERIAL PRIMARY KEY,  
    classificacao VARCHAR(50),  
    temperatura_min NUMERIC(5,2),  
    temperatura_max NUMERIC(5,2),  
    is_extremo BOOLEAN
```

```
);
```

```
CREATE TABLE dim_local (  
    sk_local SERIAL PRIMARY KEY,  
    regiao VARCHAR(50),  
    estado VARCHAR(50),  
    cidade VARCHAR(100),  
    estacao VARCHAR(100),  
    latitude NUMERIC(8,5),  
    longitude NUMERIC(8,5)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE dim_tempo (  
    sk_tempo SERIAL PRIMARY KEY,  
    ano INTEGER,  
    semestre INTEGER,  
    trimestre INTEGER,  
    mes INTEGER,
```

```
    nome_mes VARCHAR(20),  
    dia INTEGER,  
    hora INTEGER,  
    dia_semana VARCHAR(20),  
    final_semana BOOLEAN
```

```
);
```

```
CREATE TABLE fato_medicao_climatica (  
    sk_tempo INTEGER NOT NULL,  
    sk_local INTEGER NOT NULL,  
    sk_temperatura INTEGER NOT NULL,  
    temperatura_ar NUMERIC(5,2),  
    precipitacao NUMERIC(6,2),  
    umidade_relativa INTEGER,
```

```
    CONSTRAINT pk_fato_medicao PRIMARY KEY (sk_tempo, sk_local),  
    CONSTRAINT fk_fato_tempo FOREIGN KEY (sk_tempo) REFERENCES
```

```
dim_tempo(sk_tempo),
```

```
    CONSTRAINT fk_fato_local FOREIGN KEY (sk_local) REFERENCES
```

```
dim_local(sk_local),
```

```
    CONSTRAINT fk_fato_temperatura FOREIGN KEY (sk_temperatura)  
REFERENCES dim_temperatura(sk_temperatura)
```

```
);
```

Apêndices

Object Explorer

Server1

Databases (4)

System_ExtInfo

inet_datafarm

Casts

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas (1)

public

Aggregates

Collations

Domains

FTS Configurations

FTS Dictionaries

FTS Parameters

FTS Templates

Foreign Tables

Functions

Materialized Views

Operators

Procedures

Sequences

Tables (4)

dim_local

dim_temperatura

dim_temps

fato_medicos_clinica

Trigger Functions

Types

Views

Subscriptions

postgres

Login/Group Roles

Tablespaces

Dashboard

Properties

SQL

Statistics

Dependencies

Dependents

Processes

inet_datafarm@postgres@PostgreSQL 17

Query

Query History

1 SELECT * FROM dim_local LIMIT 50000;

Scratch Pad

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 3

Page No: 1

of 1

14

44

44

44

id	id	id	id	id	id	id	id	id	id
id	id	id	id	id	id	id	id	id	id
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.061

Object Explorer

Server1

Databases (4)

System_ExtInfo

inet_datafarm

Casts

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas (1)

public

Aggregates

Collations

Domains

FTS Configurations

FTS Dictionaries

FTS Parameters

FTS Templates

Foreign Tables

Functions

Materialized Views

Operators

Procedures

Sequences

Tables (4)

dim_local

dim_temperatura

dim_temps

fato_medicos_clinica

Trigger Functions

Types

Views

Subscriptions

postgres

Login/Group Roles

Tablespaces

Dashboard

Properties

SQL

Statistics

Dependencies

Dependents

Processes

inet_datafarm@postgres@PostgreSQL 17

Query

Query History

1 SELECT * FROM dim_temperatura LIMIT 50000;

Scratch Pad

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 4

Page No: 1

of 1

14

44

44

44

id	id	id	id	id	id	id	id	id	id
id	id	id	id	id	id	id	id	id	id
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.069

Object Explorer

Server1

Databases (4)

System_ExtInfo

inet_datafarm

Casts

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas (1)

public

Aggregates

Collations

Domains

FTS Configurations

FTS Dictionaries

FTS Parameters

FTS Templates

Foreign Tables

Functions

Materialized Views

Operators

Procedures

Sequences

Tables (4)

dim_local

dim_temperatura

dim_temps

fato_medicos_clinica

Trigger Functions

Types

Views

Subscriptions

postgres

Login/Group Roles

Tablespaces

Dashboard

Properties

SQL

Statistics

Dependencies

Dependents

Processes

inet_datafarm@postgres@PostgreSQL 17

Query

Query History

1 SELECT * FROM fato_medicos_clinica;

Scratch Pad

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 1000

Page No: 1

of 37

14

44

44

44

id	id	id	id	id	id	id	id	id	id
id	id	id	id	id	id	id	id	id	id
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Total rows: 43824 Query complete 00:00:00.154

Object Explorer

Server1

Databases (4)

System_ExtInfo

inet_datafarm

Casts

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas (1)

public

Aggregates

Collations

Domains

FTS Configurations

FTS Dictionaries

FTS Parameters

FTS Templates

Foreign Tables

Functions

Materialized Views

Operators

Procedures

Sequences

Tables (4)

dim_local

dim_temperatura

dim_temps

fato_medicos_clinica

Trigger Functions

Types

Views

Subscriptions

postgres

Login/Group Roles

Tablespaces

Dashboard

Properties

SQL

Statistics

Dependencies

Dependents

Processes

inet_datafarm@postgres@PostgreSQL 17

Query

Query History

1 SELECT * FROM fato_medicos_clinica;

Scratch Pad

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 1000

Page No: 1

of 37

14

44

44

44

id	id	id	id	id	id	id	id	id	id
id	id	id	id	id	id	id	id	id	id
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29